

대칭키 암호 입력/출력 다양화

- 표준 대칭키 암호 알고리즘을 통해 파일 인터페이스로 암호/복호화하는 방법을 학습하였다. 아래 인터페이스처럼 키 부분만을 직접 입력받아 이를 암호화/복호화하도록 코드를 수정해 보자.

```
C:\Users\jwbyu\PycharmProjects\pythonProject12\venv\Scripts\python.exe
암호화 할 키를 입력하세요
abcd
복호화 할 키를 입력하세요
abcd
Process finished with exit code 0
```

... 나머지는 동일하게 코딩 ...

```
def main():
```

```
    ivtext = '1234'
```

```
    filename = 'plain.txt'
```

```
    keytext = input('암호화 할 키를 입력하세요\n')
```

```
    encfilename = filename + '.enc'
```

```
    myCipher = myAES(keytext, ivtext)
```

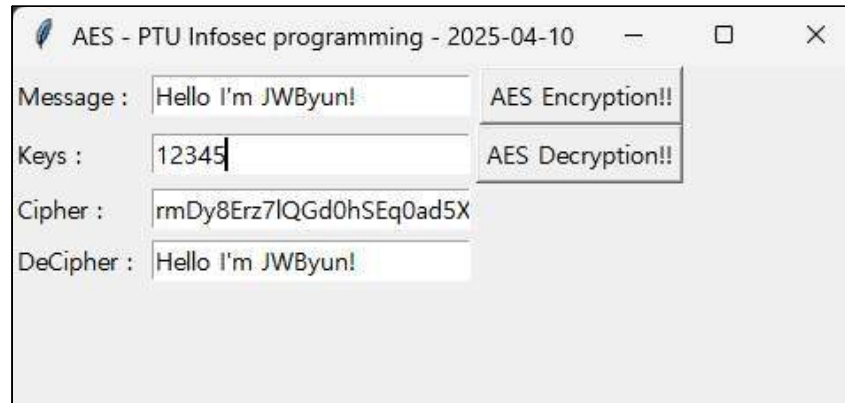
```
    myCipher.enc(filename)
```

```
    keytext = input('복호화 할 키를 입력하세요\n')
```

```
    myCipher = myAES(keytext, ivtext)
```

```
    myCipher.dec(encfilename)
```

- 표준 대칭키 암호 알고리즘을 통해 아래 GUI 인터페이스처럼 암호화/복호화를 수행해 보자. 파이썬 GUI에 대한 부분은 학습하지 않았지만 중요한 핵심은 표준 대칭키 암호 알고리즘을 불러오고 적용하는 부분이 될 것이다. 그 결과를 GUI 인터페이스에 출력하는 것은 어렵지 않다. 소스 코드를 보면서 GUI의 이벤트 처리 과정을 간단히 익혀 보자.



```
import tkinter as tk
import base64
import tkinter.messagebox as mb

from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Hash import SHA256 as SHA

KSIZE = 1024

class myAES():
    def __init__(self, keytext, ivtext):
        hash = SHA.new()
        hash.update(keytext.encode('utf-8'))
        key = hash.digest()
        self.key = key[:16]

        hash.update(ivtext.encode('utf-8'))
        iv = hash.digest()
        self.iv = iv[:16]

    def makeEnabled(self, plaintext):
        fillersize = 0
        textsize = len(plaintext)
        if textsize % 16 != 0:
            fillersize = 16 - textsize % 16

        filler = '0' * fillersize
```

```
header = '%d' % (fillersize)
gap = 16 - len(header)
header += '#' * gap

return header + plaintext + filler
```

```
def enc(self, plaintext):
    plaintext = self.makeEnabled(plaintext)
    aes = AES.new(self.key, AES.MODE_CBC, self.iv)
    encmsg = aes.encrypt(plaintext.encode())
    return encmsg
```

```
def dec(self, ciphertext):
    aes = AES.new(self.key, AES.MODE_CBC, self.iv)
    decmsg = aes.decrypt(ciphertext)

    header = decmsg[:16].decode()
    fillersize = int(header.split('#')[0])
    if fillersize != 0:
        decmsg = decmsg[16:-fillersize]

    return decmsg
```

암호화 클릭 버튼 이벤트 처리 함수 작성

```
def click_start_enc():
    plaintext = message_entered.get()
    keytext = keys_entered.get()
    ivtext = '1234'

    myCipher = myAES(keytext, ivtext)
    ciphered = myCipher.enc(plaintext)

    # 결과 출력
    mb.showinfo('OK', 'Encryption! Success!!')
    results_entered.insert(tk.INSERT, base64.b64encode(ciphered))
```

복호화 클릭 버튼 이벤트 처리 함수 작성

```
def click_start_dec():
    ciphertext = results_entered.get()
    keytext = keys_entered.get()
    ivtext = '1234'

    myCipher = myAES(keytext, ivtext)
    deciphered = myCipher.dec(base64.b64decode(ciphertext))
```

```
# 결과 출력
mb.showinfo('OK', 'Decryption! Success!!')
deresults_entered.insert(tk.INSERT, deciphered)
```

GUI 첫 화면 생성 및 타이틀 작성

```
win = tk.Tk()
win.title("AES - PTU Infosec programming - 2026-04-09")
win.geometry("480x200")
```

Message 라벨 생성

```
tk.Label(win, text="Message : ").grid(column=0, row=0, sticky=tk.W)
```

엔트리 위젯 (메시지 입력 텍스트 상자) 생성

```
message = tk.StringVar()
message_entered = tk.Entry(win, width=22, textvariable=message)
message_entered.grid(column=1, row=0, padx=3, pady=3)
```

Keys 라벨 생성

```
tk.Label(win, text="Keys : ").grid(column=0, row=1, sticky=tk.W)
```

엔트리 위젯 (메시지 입력 텍스트 상자) 생성

```
keys = tk.StringVar()
keys_entered = tk.Entry(win, width=22, textvariable=keys)
keys_entered.grid(column=1, row=1, padx=3, pady=3)
```

암호문 라벨 생성

```
tk.Label(win, text="Cipher : ").grid(column=0, row=2, sticky=tk.W)
```

엔트리 위젯 (암호문 결과 출력 텍스트 상자) 생성

```
results = tk.StringVar()
results_entered = tk.Entry(win, width=22, textvariable=results)
results_entered.grid(column=1, row=2, padx=3, pady=3)
```

복호문 라벨 생성

```
tk.Label(win, text="DeCipher : ").grid(column=0, row=3, sticky=tk.W)
```

엔트리 위젯 (복호문 결과 출력 텍스트 상자) 생성

```
deresults = tk.StringVar()
deresults_entered = tk.Entry(win, width=22, textvariable=deresults)
deresults_entered.grid(column=1, row=3, padx=3, pady=3)
```

암호화 버튼 생성

```
b1 = tk.Button(win, text="AES Encryption!!", command=click_start_enc)
b1.grid(column=3, row=0, sticky=tk.E)
```

```
b2 = tk.Button(win, text="AES Decryption!!", command=click_start_dec)
b2.grid(column=3, row=1, sticky=tk.E)
```

```
# 첫 포커스 설정
message_entered.focus()
```

```
win.mainloop()
```